Pipeline multimodelo de Big Data sobre comunidades de Reddit

MongoDB · Cassandra · Neo4j · Apache Airflow · Streamlit

Informe técnico · Proyecto Grupal II

Integrantes
Bobadilla Castillo, Mauro
Huaman Casma, Leonardo Fabian
Mora Huamanchay, Angel Obed
Rondan Cantaro, Lisseth Jomely
Sobenes Obregon, Carlos Sebastian

Big Data · Facultad de Computación · UTEC

17 de noviembre de 2026

1. Introducción

Las redes sociales generan datos semiestructurados en volumen y con relaciones complejas: publicaciones con texto libre, árboles de comentarios de profundidad variable, usuarios que interactúan entre sí y métricas que cambian día a día. Ningún modelo de datos único resuelve bien todas estas necesidades a la vez.

Este proyecto implementa una **arquitectura multimodelo** que ingiere una muestra de Reddit, la valida y la distribuye en tres bases NoSQL, cada una elegida por el tipo de consulta que mejor resuelve: **MongoDB** para los documentos (posts con sus comentarios anidados), **Cassandra** para series temporales y KPIs por fecha y **Neo4j** para la red de interacciones entre usuarios. Un DAG de **Apache Airflow** orquesta el proceso como una carga incremental diaria e idempotente, y un dashboard en **Streamlit** consume las tres bases para presentar ocho indicadores. Todo el entorno se levanta con un único `docker compose up`.

2. Descripción del problema

Se quiere responder, de forma automatizada y repetible, preguntas sobre la actividad y la dinámica social de tres comunidades muy distintas: **r/LocalLLaMA** (modelos de lenguaje locales, técnica), **r/wallstreetbets** (especulación bursátil) y **r/SkincareAddiction** (cuidado de la piel, consultas personales). Por ejemplo:

- ¿Cuánta actividad hay por día y cómo crece o cae? ¿A qué hora se concentra?
- ¿Qué comunidad genera más conversación por publicación y debates más profundos?
- ¿Qué parte del contenido es ruido (bots) o fue eliminado por moderación?
- ¿Qué usuarios son los más centrales de la red de respuestas?

Los retos técnicos son: (1) datos semiestructurados con jerarquía (comentario → comentario → post); (2) registros que deben limpiarse (bots, autores y textos borrados); (3) simular la llegada incremental de datos día a día sin duplicar al re-procesar; y (4) servir consultas de naturaleza distinta —documento, serie temporal y grafo— con buen rendimiento.

3. Arquitectura propuesta

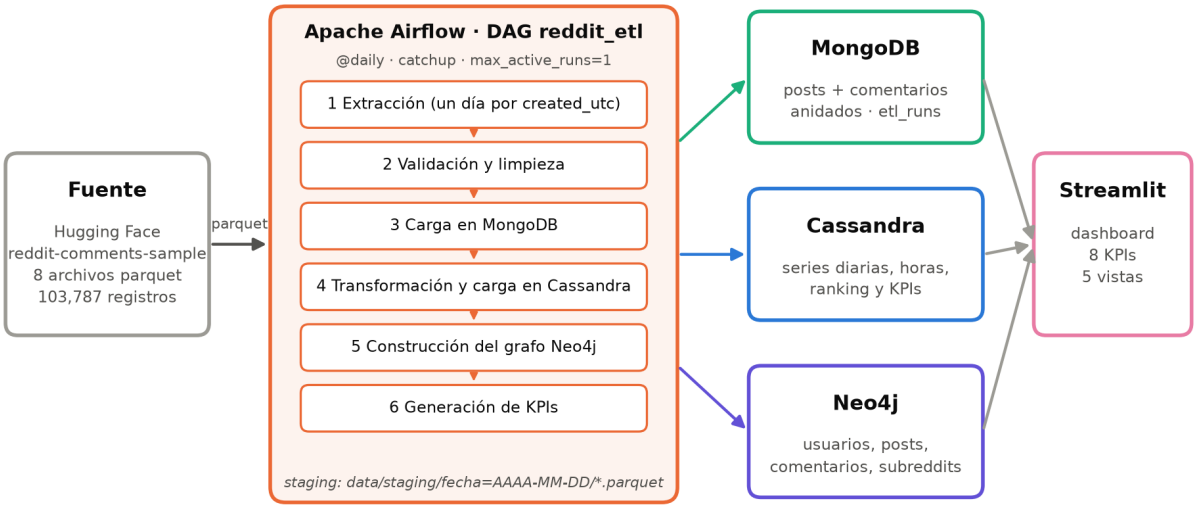


Figura 1. Flujo de datos: parquet → DAG de Airflow (6 etapas) → tres bases NoSQL → dashboard.

Todos los componentes corren como contenedores de Docker Compose: **mongo:7.0**, **cassandra:4.1**, **neo4j:5.26-community** (con APOC), **Airflow 2.10.5** (LocalExecutor,

metadatos en Postgres 16) y **Streamlit 1.50**. Un servicio auxiliar `db-init` aplica los scripts de creación de las tres bases al arrancar (idempotentes). Las etapas del DAG intercambian datos mediante archivos parquet de *staging* por fecha, lo que mantiene las tareas desacopladas y re-ejecutables por separado.

Justificación técnica de cada base

Dato	Base	Por qué
Post con sus comentarios (texto, metadatos, árbol de respuestas)	MongoDB	Es semiestructurado y se lee completo: un documento por post con un arreglo *comments* evita joins, admite campos opcionales/nulos y permite agregaciones (*$unwind*, *$size*) e índices sobre campos anidados. Validación con *$jsonSchema*.
Actividad diaria y por hora, ranking de autores, KPIs por fecha	Cassandra	Escrituras masivas y consultas por clave conocidas de antemano (subreddit + rango de fechas). El modelo *query-first* con claves de clustering ordenadas por fecha entrega la serie ya ordenada leyendo una sola partición; los INSERT son upserts, lo que vuelve idempotente la carga.
Usuarios, posts, comentarios y quién responde a quién	Neo4j	Las preguntas son de relaciones de varios saltos (usuario → comentario → comentario ← usuario). En un grafo son recorridos locales; en SQL/documentos serían auto-joins costosos. Permite medir conexiones y centralidad.
Bitácora de ejecuciones y registros rechazados	MongoDB	Resúmenes heterogéneos por etapa (diccionarios anidados) que se consultan por fecha: encaja con documentos.

4. Descripción del dataset

Origen. Hugging Face, `mashu-data/reddit-comments-sample` (snapshot validado del 12-sep-2026). Se distribuye como parquet particionado por subreddit (`data/{posts,comments}/subreddit=<s>/part-*.parquet`), 8 archivos en total; algunos subreddits tienen más de un *part* y el pipeline los lee todos. No es una base de datos: es la fuente cruda.

Volumen. 43,913 posts + 59,874 comentarios = **103,787 registros** (supera el mínimo de 50,000). Posts del 31-may al 31-ago-2026; comentarios hasta el 12-sep-2026 (respuestas tardías). Cubre 105 días.

Subreddit	Posts	Comentarios	Posts sin comentarios	Profundidad máx.
LocalLLaMA	3,778	21,850	695 (18 %)	15
wallstreetbets	10,310	12,500	8,419 (82 %)	10
SkincareAddiction	29,825	25,524	23,157 (78 %)	9

Estructura

Entidad	Campos
posts	id, subreddit, author, created_utc, title, selftext, url, score, upvote_ratio, num_comments, flair, is_nsfw, permalink, crawled_at, batch_id
comments	id, subreddit, link_id, parent_id, depth, author, created_utc, body, score, is_submitter, permalink, crawled_at, batch_id

Los IDs no llevan prefijo `t1_/t3_`. Un comentario con `depth = 0` responde al post (`parent_id = link_id`); con `depth > 0` responde a otro comentario. `created_utc` está en segundos Unix UTC y define el día de procesamiento.

Calidad de datos y reglas de limpieza

Caso detectado	Volumen	Tratamiento
Comentarios de bots (AutoModerator, *-ModTeam, VisualMod, RemindMeBot)	10,353	Rechazados (motivo *autor_bot*), registrados en *rechazados*
Posts de bots (AutoModerator, wsb-earnings)	119	Se conservan (alojan comentarios humanos); el autor no se vuelve nodo Usuario
Autor [deleted] o nulo	1,074 posts · 735 com.	Autor → null, autor_tipo = eliminado
Cuerpo [deleted]/[removed]	707 com.	Se conservan con *eliminado* = *true* para no romper el árbol
selftext [deleted]/[removed]	26,821 posts	selftext → null, *selftext_eliminado* = *true*
Duplicados, nulos obligatorios, post inexistente, jerarquía inconsistente	0	Reglas activas; se rechazarían con su motivo

Tras la limpieza quedan **43,913 posts y 49,521 comentarios válidos** (93,434 registros); 49,521 + 10,353 rechazados = 59,874, es decir, ningún registro se pierde sin trazabilidad.

5. Modelo de datos en MongoDB

Base `reddit` con tres colecciones: **posts** (un documento por post con sus comentarios embebidos), **etl_runs** (un documento por día procesado, con el resumen de cada etapa) y **rechazados** (registros descartados, `_id = tipo:id`). Se eligió *embedding* porque los comentarios siempre se consultan junto a su post, el máximo es 211 comentarios por post (lejos del límite de 16 MB) y así un hilo completo se obtiene con una sola lectura.

```
{ "_id": "1tszlsa",                       // id del post (sin t3_)
  "subreddit": "LocalLLaMA",  "author": "IvGranite",  "autor_tipo": "usuario",
  "created_utc": ISODate("2026-05-31T16:13:21Z"),  "fecha": "2026-05-31",  "hora": 16,
  "title": "Qwen3.6-35B vs Gemma4-26B on 7900 XTX",  "selftext": "...",  "selftext_eliminado": false,
  "score": 11,  "upvote_ratio": 0.7,  "num_comments": 20,  "flair": "Resources",  "is_nsfw": false,
  "comments": [
    { "id": "ooyzd5v", "parent_id": "1tszlsa", "depth": 0, "author": "jake_that_dude",
      "autor_tipo": "usuario", "created_utc": ISODate("2026-05-31T16:50:33Z"), "fecha": "2026-05-31",
      "body": "this is the right shape for routing...", "eliminado": false, "score": 2 },
    ... ] }
```

Índice	Campos	Consulta que acelera
subreddit_fecha	subreddit, created_utc DESC	Posts recientes de una comunidad
fecha / comments_fecha	fecha · comments.fecha	Carga diaria y filtros por rango
author / comments_author	author · comments.author	Actividad de un usuario
comments_id	comments.id	Upsert idempotente de comentarios
texto	title, selftext (text)	Búsqueda de texto completo

Validación. La colección tiene un validador `$jsonSchema` (subreddit en un enum, fecha con patrón AAAA-MM-DD, tipos de cada campo, estructura de cada comentario). **Idempotencia.** Cada post se escribe con `update_one(upsert=True)`; los comentarios de un día se agrupan por post y se aplican como `$pull` de esos ids seguido de `$push`, en un *bulk* ordenado. Re-procesar un día reemplaza en lugar de duplicar, y los comentarios que llegan días después se anidan en el documento ya existente.

6. Modelo de datos en Cassandra

Keyspace `reddit` (SimpleStrategy, RF = 1, nodo único). Se diseñó *query-first*: cada tabla responde exactamente a una consulta del dashboard y la información se desnormaliza a propósito (la misma métrica puede escribirse en dos tablas con distinta clave).

Tabla	Clave primaria	Consulta que resuelve	Filas
actividad_diaria_por_subreddit	((subreddit), fecha DESC)	Serie diaria de un subreddit en un rango de fechas	315
actividad_diaria_por_fecha	((fecha), subreddit)	Los 3 subreddits en un día (usada para el crecimiento diario)	315
actividad_por_hora	((subreddit, fecha), hora)	Distribución horaria (mapa de calor)	7,560
top_autores_por_dia	((subreddit, fecha), actividad DESC, autor)	Ranking diario ya ordenado (top 20)	5,751
kpis_por_nombre	((kpi, subreddit), fecha DESC)	Serie temporal de un KPI	2,915
kpis_por_fecha	((fecha), kpi, subreddit)	Todos los KPIs de un día	2,915

Columnas de `actividad_diaria_por_subreddit`: posts, comentarios, autores_unicos, score_posts, score_comentarios, avg_score_post, avg_upvote_ratio, posts_sin_comentarios, comentarios_eliminados, profundidad_max, profundidad_media, actualizado_en. **Idempotencia:** todas las escrituras son UPSERT por clave primaria y siempre se escriben las filas de los 3 subreddits (con ceros si no hubo actividad) y las 24 horas; en el ranking, donde la actividad forma parte de la clave, se borra la partición (`subreddit, fecha`) antes de reinsertar. No se usaron tablas *counter* porque los incrementos no son idempotentes.

7. Modelo de grafo en Neo4j

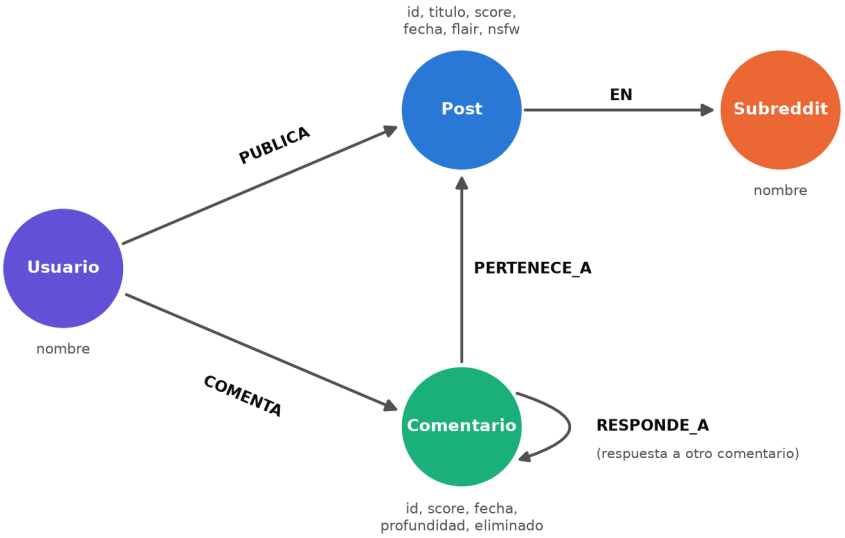


Figura 2. Nodos, relaciones y propiedades del grafo.

Elemento	Cantidad	Detalle
(:Usuario)	41,720	Solo autores humanos (sin bots ni [deleted]); constraint de unicidad en nombre
(:Post) / (:Comentario)	43,913 / 49,521	Constraints de unicidad en id; índices en fecha y score
(:Subreddit)	3	Creados por el script de esquema
PUBLICA / COMENTA	42,720 / 48,612	Autoría de posts y comentarios
PERTENECE_A / EN	49,521 / 43,913	Comentario → post; post → subreddit
RESPONDE_A	22,452	Comentario → comentario padre (46 respuestas a bots descartados quedan sin enlace)

Carga. Lotes de 1,000 filas con `UNWIND + MERGE` sobre las claves únicas, por lo que re-ejecutar un día no crea nodos ni relaciones repetidas. `RESPONDE_A` se crea en una segunda pasada, cuando ya existen todos los comentarios del día. **Uso analítico:** la conexión entre dos usuarios se deriva del patrón `(u)-[:COMENTA]->(c)-[:RESPONDE_A]->(c2)<-[:COMENTA]-(v)` (o la respuesta directa al post de v); con ello se calcula el KPI de usuario más conectado y la red de respuestas del dashboard. El grado medio por usuario es 2.2, pero el máximo es 1,084: la red es muy concentrada.

8. DAG de Apache Airflow

El DAG `reddit_etl` (`dags/reddit_etl_dag.py`) se programa `@daily` entre el 31-may y el 12-sep-2026 con `catchup=True` y `max_active_runs=1`. Así Airflow crea una ejecución por día del dataset y las corre en orden: **cada ejecución procesa únicamente los registros cuyo**

created_utc cae en su fecha lógica, lo que simula la llegada incremental de datos. Cada tarea tiene 2 reintentos.

Tarea	Qué hace	Salida
1_extraccion	Lee los 8 parquet con *predicate pushdown* (pyarrow) filtrando created_utc al día	posts_raw, comments_raw
2_validacion_limpieza	Aplica las reglas de la sección 4, valida integridad referencial contra todos los posts	posts_clean, comments_clean, rechazados
3_carga_mongodb	Upsert de posts y anidado idempotente de comentarios	colección posts
4_transformacion_cassandra	Agrega por subreddit, hora y autor; upserts	6 tablas de series
5_grafo_neo4j	MERGE de nodos y relaciones por lotes	grafo
6_generacion_kpis	Calcula 8 KPIs (pandas + Cassandra + Neo4j) y los guarda	kpis_por_*, etl_runs

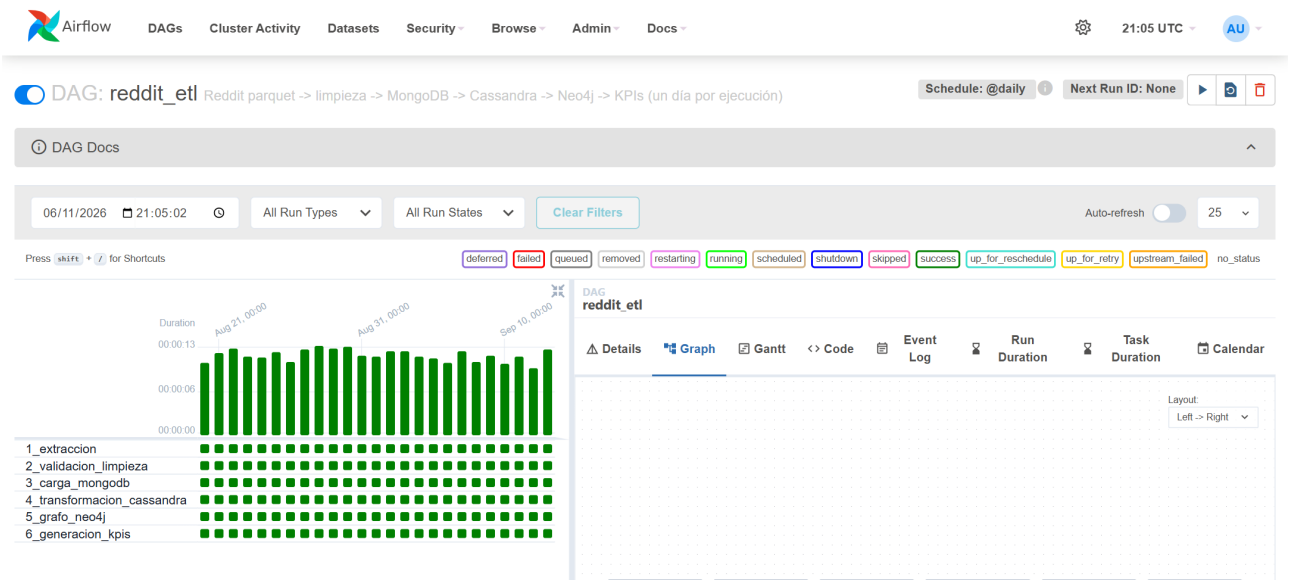


Figura 3. Vista Grid: las 6 tareas de cada ejecución en verde; a la derecha, el grafo del DAG.

Resultado. Las 105 ejecuciones terminaron con éxito sin reintentos, ~13 s por día (~22 min el backfill completo). **Prueba de idempotencia:** se hizo *Clear* sobre el 15-jul-2026; sus 6 tareas se re-ejecutaron y los conteos de las tres bases quedaron idénticos (43,913 posts, 49,521 comentarios, 22,452 RESPONDE_A, etc.).

9. KPIs implementados

Los KPIs se calculan automáticamente en la tarea 6 para cada subreddit y para el global (ALL), y se guardan en Cassandra. Definición, fórmula e interpretación viven en un único diccionario (`etl/kpis.py`) que también usa el dashboard. Valores observados: promedio diario entre el 31-may y el 31-ago (período con posts).

KPI	Definición	Fórmula	Interpretación	Valor observado
Registros procesados por día	Posts + comentarios válidos cargados en el día.	posts_validos(d) + comentarios_validos(d)	Volumen del pipeline; caídas bruscas indican huecos en la fuente.	≈1,002/día global; total 93,434
Crecimiento diario de la actividad	Variación % de posts + comentarios frente al día anterior.	(A(d) − A(d−1)) / A(d−1) × 100	Picos = eventos o noticias; muy volátil a escala diaria.	Mediana +1.3 %; rango −60 % a +270 %
Engagement (comentarios por post)	Comentarios del día por cada post del día.	comentarios(d) / posts(d)	Cuánta conversación genera cada publicación.	LocalLLaMA 5.3 · wsb 1.2 · Skincare 0.6
Promedio de actividad por usuario	Publicaciones promedio por autor humano activo.	(posts_u(d) + comentarios_u(d)) / autores_unicos(d)	≈1 = participación dispersa; alto = pocos usuarios muy activos.	Global 1.5 · Skincare 1.65 · wsb 1.2
Tasa de comentarios eliminados	% de comentarios [deleted]/[removed].	eliminados(d) / comentarios(d) × 100	Aproxima moderación o conflictividad.	LocalLLaMA 2.2 % · wsb 1.2 % · Skincare 1.2 %
Profundidad media de los hilos	Nivel medio de anidamiento de los comentarios.	Σ depth(c) / comentarios(d)	Más profundidad = debates más largos.	LocalLLaMA 1.10 · Skincare 0.62 · wsb 0.59
Score medio por post	Puntuación promedio de los posts del día.	Σ score(p) / posts(d)	Calidad percibida del contenido.	LocalLLaMA 8.2 · wsb 4.3 · Skincare 1.3
Usuario con más conexiones (Neo4j)	Máx. de usuarios distintos con los que un usuario interactuó, acumulado.	max_u |{v ≠ u : u respondió a v, o v respondió a u}|	Centralidad: concentración de la conversación.	ReaLitTea: 897 conexiones al cierre

10. Operaciones CRUD

La carpeta `crud/` contiene un script por base, con una función por operación y una demo que trabaja sobre registros `demo_*` que se eliminan al final (puede repetirse sin alterar los datos del pipeline):

Base	Create	Read	Update	Delete
MongoDB	insert_one de un post con comentario anidado; documento inválido rechazado por el validador	find_one por _id; agregación top posts por comentarios	$set de campos; $push de comentario	$pull de comentario; delete_one
Cassandra	INSERT de 3 días; upsert sobre la misma clave; INSERT con TTL	SELECT por partición y rango de fechas	UPDATE ... WHERE clave	DELETE de fila y de partición
Neo4j	MERGE de nodos Usuario/Post y relaciones PUBLICA, EN, COMENTA, PERTENECE_A, RESPONDE_A	MATCH del subgrafo; top usuarios	SET p += {props}	DELETE de relación; DETACH DELETE de nodos

11. Dashboard analítico

Aplicación Streamlit (`dashboard/`) conectada a las tres bases, con filtros de rango de fechas y subreddits, cinco tarjetas resumen y cinco pestañas. Cada subreddit conserva siempre el mismo color (paleta validada para daltonismo) y los gráficos tienen tooltips interactivos.

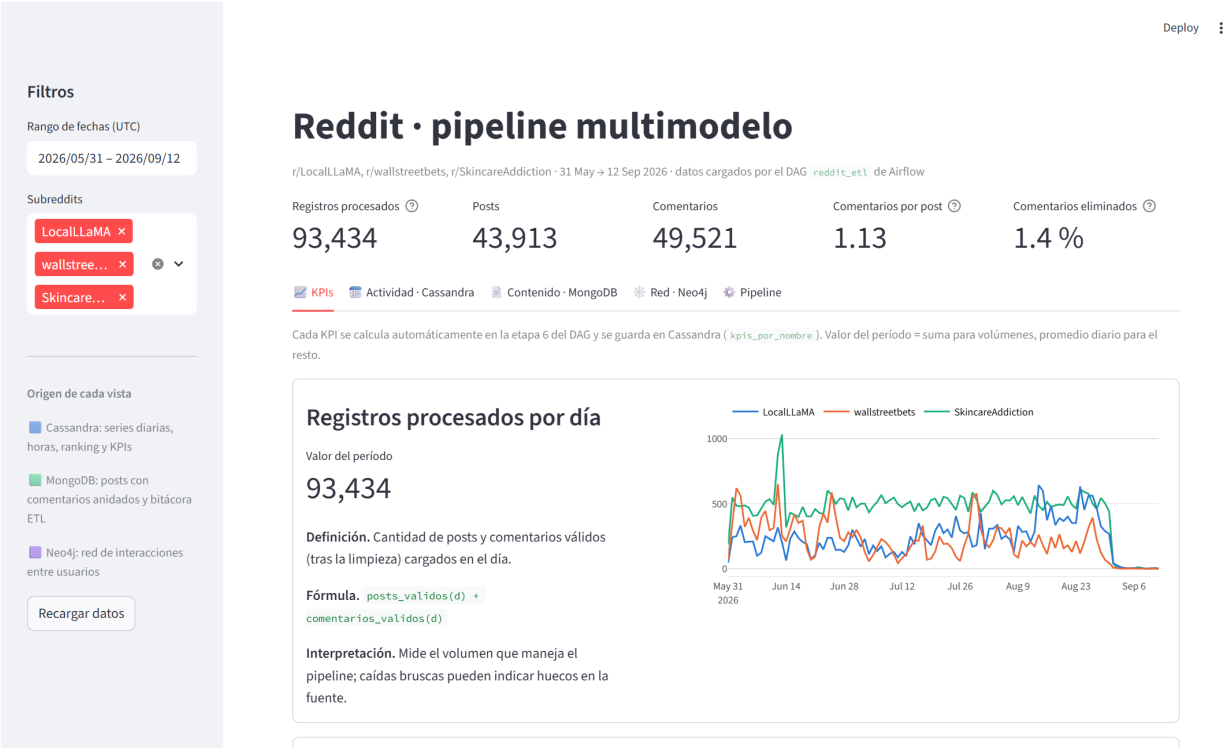
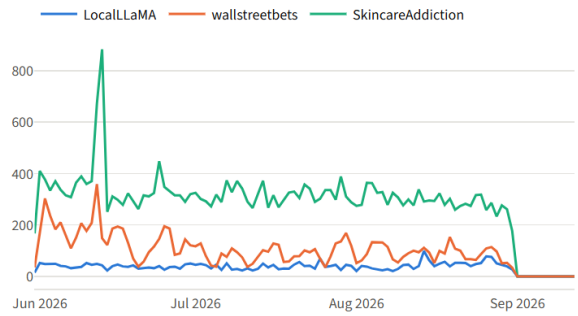


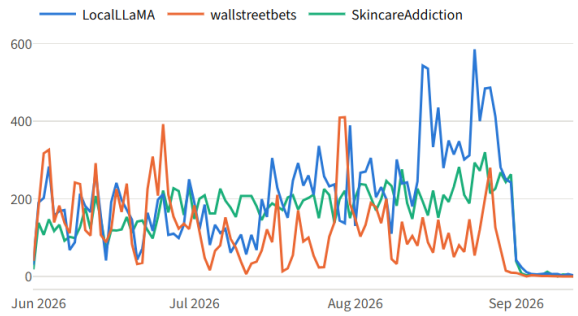
Figura 4. Encabezado y pestaña KPIs: cada indicador con definición, fórmula, interpretación y su serie diaria.

Fuente: Cassandra · tablas `actividad_diaria_por_subreddit` , `actividad_por_hora` , `top_autores_por_dia`

Posts publicados por día

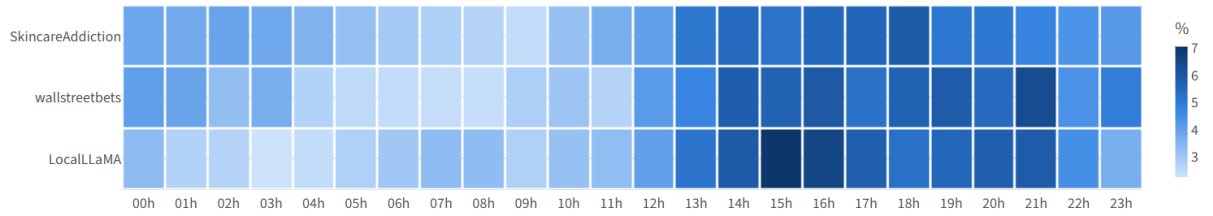


Comentarios publicados por día



Los posts terminan el 31-ago: los comentarios posteriores son respuestas tardías a posts ya publicados.

¿A qué hora (UTC) se publica? · % de la actividad (posts + comentarios) de cada subreddit



Top 10 autores del día

Día

2026/08/31

Subreddit

LocalLLaMA

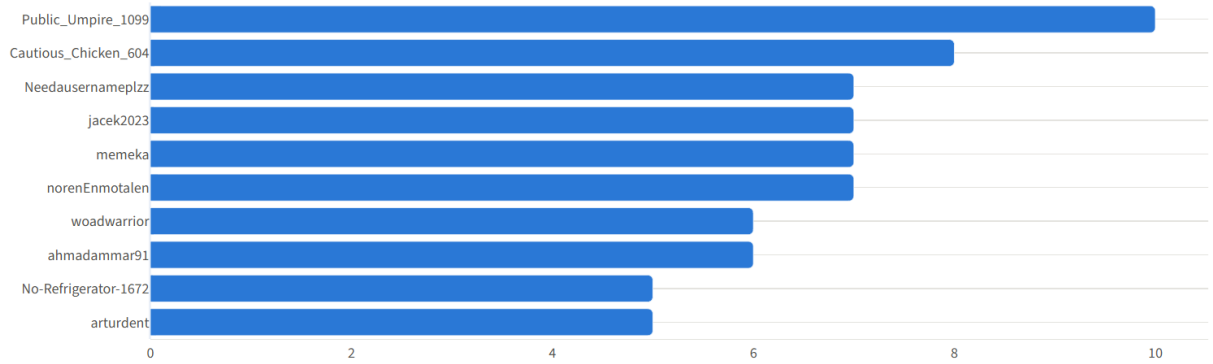


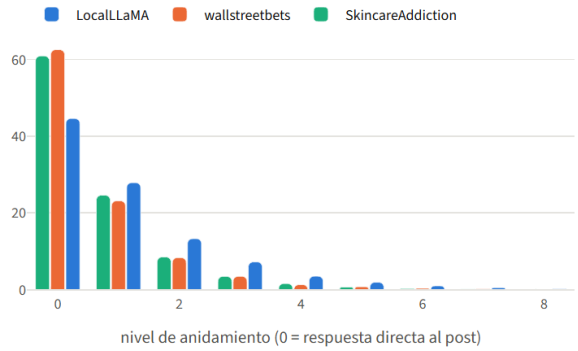
Figura 5. Actividad (Cassandra): posts y comentarios por día, % de actividad por hora UTC y top autores.

Fuente: MongoDB · colección `posts` (comentarios anidados) y `rechazados`

Posts con más comentarios (tamaño del arreglo `comments` del documento)

subreddit	fecha	título	comentarios	profundidad_max	score
wallstreetbets	2026-07-29	Basically all of Korea rn	211	6	3487
wallstreetbets	2026-08-27	$450k RIDING ON MRVL	198	7	193
wallstreetbets	2026-06-07	$47 fee? No wonder crypto is fucking dead	174	9	374
LocalLLaMA	2026-08-17	After pushing 1M+ tokens through Qwen 3.8 27B, here is my optimal lla	167	9	989
LocalLLaMA	2026-08-09	LFM 2.6B is a lot of fun.	152	7	125
wallstreetbets	2026-06-22	I just suck at this game.	144	7	206
LocalLLaMA	2026-06-02	I Put a Datacenter GPU in My Gaming PC for £200	125	7	309
wallstreetbets	2026-06-25	Dating culture is off for investors	114	3	215
SkincareAddiction	2026-07-16	[Product Request] My Lips are always dehydrated!!	108	3	30
LocalLLaMA	2026-08-19	updated unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF · Hugging Face	107	9	279

Profundidad de los hilos · % de comentarios por nivel



Flairs más usados (top 10)

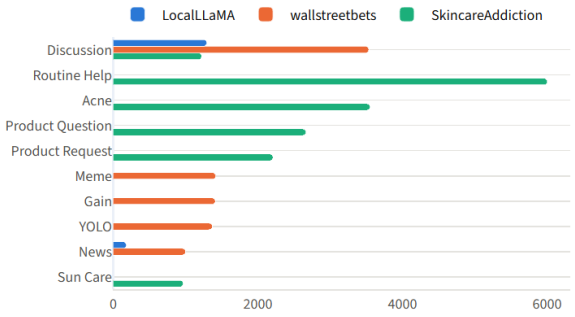
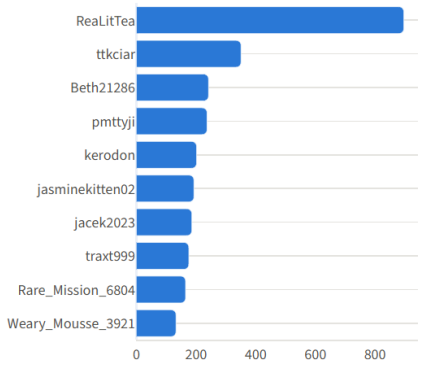


Figura 6. Contenido (MongoDB): posts con más comentarios anidados, profundidad de hilos y flairs.

Fuente: Neo4j · (:Usuario)-[:COMENTA]->(:Comentario)-[:RESPONDE_A|PERTENECE_A]->(...)<-[:COMENTA|PUBLICA]-(:Usuario)

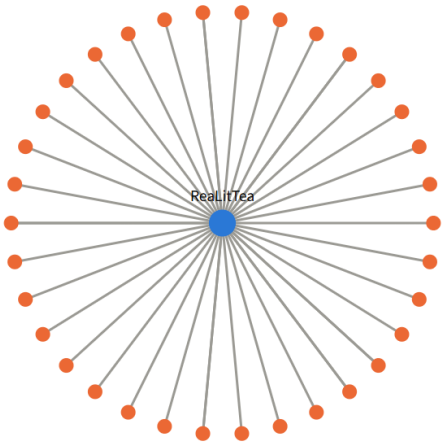
Usuarios	Posts	Comentarios	PUBLICA	COMENTA	RESPONDE_A
41,720	43,913	49,521	42,720	48,612	22,452

Usuarios con más conexiones · usuarios distintos con los que interactuaron



Red de respuestas de:

ReaLitTea

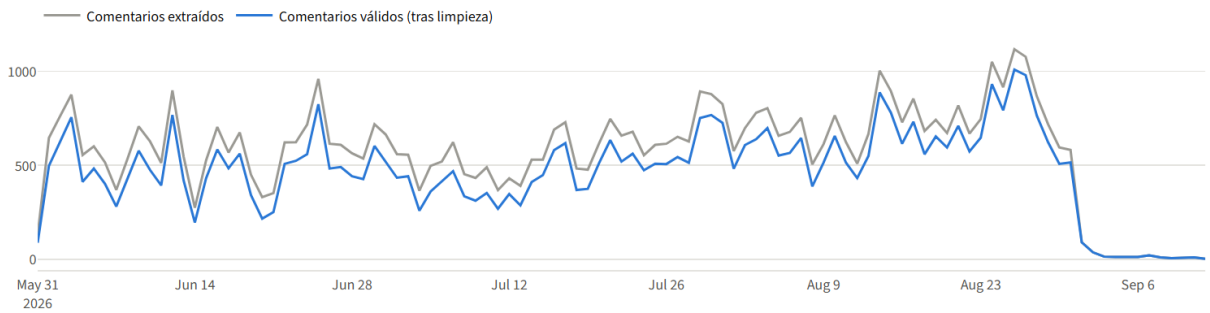


34 usuarios conectados a **ReaLitTea** (máx. 40 aristas). Grosor de la línea = cantidad de respuestas.

Figura 7. Red (Neo4j): resumen del grafo, usuarios más conectados y red de respuestas de un usuario.

Fuente: MongoDB · colección `etl_runs` (una entrada por día procesado por Airflow) y `rechazados`

Efecto de la limpieza por día (la diferencia son comentarios de bots descartados)



Rechazados por motivo

subreddit	autor_bot
LocalLLaMA	1445
SkincareAddiction	8476
wallstreetbets	432

Bitácora de ejecuciones

fecha	posts_extraidos	comentarios_extraidos	posts_validos	comentarios_validos	rechazados	u
2026-09-12	0	3	0	3	0	R
2026-09-11	0	10	0	10	0	R
2026-09-10	0	7	0	7	0	R
2026-09-09	0	6	0	6	0	R
2026-09-08	0	10	0	10	0	R
2026-09-07	0	21	0	21	0	R
2026-09-06	0	12	0	12	0	R
2026-09-05	0	10	0	10	0	R

Figura 8. Pipeline: efecto de la limpieza por día, rechazados por motivo y bitácora de etl_runs.

12. Conclusiones

- **Cada modelo en su lugar.** El mismo dato se sirvió desde tres representaciones: el hilo completo sale de un solo documento en MongoDB, la serie de 105 días de una sola partición en Cassandra, y la centralidad de un usuario de un recorrido local en Neo4j. Forzar cualquiera de estas consultas en otro modelo exigiría joins o escaneos completos.
- **Idempotencia por diseño.** Upserts por clave en MongoDB y Cassandra y MERGE con constraints en Neo4j permiten re-ejecutar cualquier día desde Airflow sin duplicar, lo que se verificó con conteos idénticos.
- **La limpieza importa.** El 17 % de los comentarios eran de bots (AutoModerator concentra el 93 % de ellos); sin filtrarlos, el engagement y la red de usuarios quedarían distorsionados.
- **Comunidades distintas.** LocalLLaMA tiene pocos posts pero la mayor conversación (5.3 comentarios por post, hilos de hasta 15 niveles y el mayor score medio); SkincareAddiction concentra el 68 % de los posts pero el 78 % queda sin respuesta; wallstreetbets tiene su pico de actividad a las 21 h UTC, justo después del cierre bursátil de Nueva York.
- **Red concentrada.** El grado medio es 2.2, pero un usuario (ReaLitTea, 1,084 comentarios) interactúa con 897 personas distintas; solo 85 usuarios participan en más de un subreddit: las comunidades casi no se mezclan.
- **Limitaciones y trabajo futuro.** La muestra no es representativa (favorece hilos pequeños) y Cassandra corre con un solo nodo (RF = 1). Como mejoras: un clúster de 3 nodos, análisis de texto/sentimiento sobre MongoDB y algoritmos de comunidades (Louvain, PageRank) con Neo4j GDS.

Anexo · Ejecución

```
docker compose up -d --build            # levanta todo y crea los esquemas (servicio db-init)
# Airflow http://localhost:8080 (admin/admin) -> activar DAG reddit_etl
# Dashboard http://localhost:8501 · Neo4j Browser http://localhost:7474
docker compose exec -w /opt/airflow airflow-scheduler python -m crud.crud_mongo   # demos CRUD
docker compose run --rm db-init -m scripts.reset_databases                        # vaciar datos
```